Remarque I. Ces conditions se réduisent à deux, si l'un des trois nombres a, b, c est égal à l'unité, et elles se réduisent à une seule, comme dans le n°. 22, si deux de ces nombres sont égaux à l'unité.

Remarque II. On peut toujours arranger les trois termes de l'équation proposée, de manière que a, b, c soient positifs; mais cette condition n'est pas de rigueur, et le théorême seroit encore vrai, quand même quelqu'un de ces termes seroit négatif.

Il ne faudroit pas cependant conclure de-là qu'une équation telle que $x^2+5y^2+6z^2=0$ est possible, par cela seul qu'on peut satisfaire aux conditions $\frac{\lambda^2+5}{6}=e$, $\frac{\mu^2+6}{5}=e$, il faudroit conclure seulement qu'elle peut se ramener à la forme $x^2+y^2+z^2=0$. En général, toute équation résoluble pourra, par la méthode du §. précédent, se ramener à la forme $x^2+y^2-z^2=0$, mais il suffit de la ramener à la forme $Ax^2+y^2-z^2=0$, dont la solution se trouve immédiatement.

---

§. V. *Développement de la racine d'un nombre non quarré en fraction continue.*

(28) Le principe exposé n°. 1, pour développer une quantité quelconque x en fraction continue, s'applique avec beaucoup de facilité aux racines quarrées des nombres, et en général aux quantités de la forme $\frac{\sqrt{A}+B}{C}$, A, B et C étant des nombres entiers. Mais pour qu'on voie plus clairement la marche de l'opération, nous prendrons d'abord un exemple particulier.

Soit $A=19$, on aura x ou $\sqrt{19}=4+\frac{1}{x'}$; de-là $x'=\frac{1}{\sqrt{19}-4}$; ou, en multipliant les deux termes de la fraction par $\sqrt{19}+4$,

$x' = \frac{\sqrt{19}+4}{3}$: l'entier le plus grand compris dans cette quantité est 2, ainsi on aura $x' = 2 + \frac{\sqrt{19}-2}{3}$. Cette dernière partie étant nommée $\frac{1}{x''}$, on en tire $x' = \frac{3}{\sqrt{19}-2} = \frac{\sqrt{19}+2}{5}$; l'entier compris est 1 et le reste $\frac{\sqrt{19}-3}{5}$ qu'il faut renverser de même pour avoir la valeur de x''', ainsi de suite. Voici donc l'opération pour développer $\sqrt{19}$ en fraction continue :

$$x = \sqrt{19} = 4 + \frac{\sqrt{19}-4}{1}$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{19}-4} = \frac{\sqrt{19}+4}{3} = 2 + \frac{\sqrt{19}-2}{3}$$

$$x' = \frac{3}{\sqrt{19}-2} = \frac{\sqrt{19}+2}{5} = 1 + \frac{\sqrt{19}-3}{5}$$

$$x' = \frac{5}{\sqrt{19}-3} = \frac{\sqrt{19}+3}{2} = 3 + \frac{\sqrt{19}-3}{2}$$

$$x^{IV} = \frac{2}{\sqrt{19}-3} = \frac{\sqrt{19}+3}{5} = 1 + \frac{\sqrt{19}-2}{5}$$

$$x^{V} = \frac{5}{\sqrt{19}-2} = \frac{\sqrt{19}+2}{3} = 2 + \frac{\sqrt{19}-4}{3}$$

$$x^{VI} = \frac{3}{\sqrt{19}-4} = \frac{\sqrt{19}+4}{1} = 8 + \frac{\sqrt{19}-4}{1}$$

$$x^{VII} = \frac{1}{\sqrt{19}-4} = \frac{\sqrt{19}+4}{3} = 2 \quad \&c.$$

Arrivés à ce terme, on tombe sur une valeur de x^{VII} égale à celle de x', d'où il suit que les quotiens déjà trouvés 2, 1, 3, 1, 2, 8 reviendront dans le même ordre, et qu'ainsi le développement de $\sqrt{19}$ en fraction continue donnera les quotiens
4 : 2, 1, 3, 1, 2, 8 : 2, 1, 3, 1, 2, 8 : 2, 1, 3, 1, 2, 8 : &c.
où l'on voit que la période 2, 1, 3, 1, 2, 8 revient toujours dans le même ordre, et se répète à l'infini.

(29) Soit maintenant A un nombre quelconque, a^2 le plus grand quarré compris, et b le reste, en sorte qu'on ait $A = a^2 + b$.

le développement de $\sqrt{A}$ en fraction continue donnera d'abord

$$x = \sqrt{A} = a + \frac{\sqrt{A} - a}{1}$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{A} - a} = \frac{\sqrt{A} + a}{b} = \text{ \&c.}$$

Supposons qu'en prolongeant indéfiniment l'opération, on parvienne au quotient-complet $x^{(n)}$ ou $y = \frac{\sqrt{A} + I}{D}$; soit μ l'entier compris dans y, le reste sera $\frac{\sqrt{A} + I - \mu D}{D}$; ce reste étant nommé $\frac{1}{y'}$ on aura $y' = \frac{D}{\sqrt{A} + I - \mu D}$, et puisque d'ailleurs l'analogie des formes exige qu'on ait $y' = \frac{\sqrt{A} + I'}{D'}$, on tirera de-là l'équation suivante pour déterminer I' et D' :

$$\frac{D}{\sqrt{A} + I - \mu D} = \frac{\sqrt{A} + I'}{D'}.$$

Cette équation, où il faut égaler séparément la partie rationnelle à la partie rationnelle et la partie irrationnelle à la partie irrationnelle, donnera

$$I' = \mu D - I$$

$$D' = \frac{A - I'I'}{D}.$$

Telle est la loi très-simple par laquelle d'un quotient-complet quelconque $\frac{\sqrt{A} + I}{D}$, on déduira le quotient-complet suivant $\frac{\sqrt{A} + I'}{D'}$; et il n'est pas à craindre que les nombres I' et D' soient fractionnaires, car si on substitue la valeur de I' dans celle de D', on aura $D' = \frac{A - (\mu D - I)^2}{D} = \frac{A - I^2}{D} + 2\mu I - \mu^2 D$. Or ayant $A - I'^2 = D'D$, si on désigne par $\frac{\sqrt{A} + I^\circ}{D^\circ}$ le quotient-complet qui précède $\frac{\sqrt{A} + I}{D}$, on aura semblablement $A - I^2 = D D^\circ$, donc

$$D' = D^\circ + 2\mu I - \mu^2 D.$$

D'où l'on voit que puisque les nombres D et I sont entiers dans les deux premiers quotiens-complets $\frac{\sqrt{A}+0}{1}$, $\frac{\sqrt{A}+a}{b}$, ils le seront nécessairement dans tous les autres à l'infini.

La valeur qu'on vient de trouver pour D', peut aussi se mettre sous la forme $D' = D^{\circ} + \mu\,(I - I')$; ainsi des deux quotiens-complets consécutifs

$$\frac{\sqrt{A}+I'}{D'} = \mu' + \cdots$$

$$\frac{\sqrt{A}+I}{D} = \mu + \cdots$$

on déduira le quotient-complet suivant $\frac{\sqrt{A}+I'}{D'}$, au moyen des formules $I' = \mu D - I$, $D' = D^{\circ} + \mu\,(I - I')$; ce qui réduit la loi de continuation à un grand degré de simplicité.

(3o) Supposons maintenant que $\frac{p^{\circ}}{q^{\circ}}$, $\frac{p}{q}$ soient deux fractions consécutives convergentes vers $\sqrt{A}$; soit $\frac{\sqrt{A}+I}{D}$ le quotient complet qui répond à la fraction $\frac{p}{q}$, on aura, suivant le principe connu,

$$\sqrt{A} = \frac{p\left(\frac{\sqrt{A}+I}{D}\right) + p^{\circ}}{q\left(\frac{\sqrt{A}+I}{D}\right) + q^{\circ}} = \frac{p\sqrt{A} + pI + p^{\circ}D}{q\sqrt{A} + qI + q^{\circ}D}$$

d'où l'on tire les deux équations

$$pI + p^{\circ}D = qA$$
$$qI + q^{\circ}D = p$$

lesquelles donnent

$$(pq^{\circ} - p^{\circ}q)\,I = qq^{\circ}A - pp^{\circ}$$
$$(pq^{\circ} - p^{\circ}q)\,D = pp - Aqq.$$

Or, par la propriété des fractions continues (n°. 6) on a $pq^{\circ} - p^{\circ}q = +1$, si $\frac{p}{q}$ est $> \sqrt{A}$, et $pq^{\circ} - p^{\circ}q = -1$, si $\frac{p}{q}$ est $< \sqrt{A}$, d'où l'on

voit que $pq' - p'q$ a toujours le même signe que $pp - Aqq$, et qu'ainsi D est toujours positif. Ces valeurs prouvent encore immédiatement que D et I sont toujours des entiers ; je dis de plus que I est toujours positif ; car d'un côté l'équation $qI + q'D = p$ donne $\frac{q'}{q} = \left(\frac{p}{q} - I\right) : D$, et puisque q' est $< q$, il faut qu'on ait $D > \frac{p}{q} - I$, ou $D > \sqrt{A} - I$; d'un autre côté, on a $\frac{\sqrt{A} + I}{D} > \mu$, donc $D < \sqrt{A} + I$. Or ces deux conditions seroient incompatibles, si I étoit négatif.

Cela posé, il est facile de trouver les limites que les nombres I et D ne peuvent surpasser ; l'équation $A - I^2 = DD'$ donne $I < \sqrt{A}$, ainsi I ne sauroit excéder l'entier a compris dans $\sqrt{A}$, et puisqu'on a d'ailleurs $I' + I = \mu D$, il s'ensuit que $2a$ est la limite de D, et en même temps celle du quotient μ.

Mais puisque la fraction continue qui représente la valeur d'une quantité irrationnelle doit s'étendre à l'infini, et qu'il ne peut y avoir qu'un certain nombre de valeurs différentes tant pour I que pour D, il est nécessaire que la même valeur de I se rencontre une infinité de fois avec la même valeur de D ; or dès que l'on retrouve pour le quotient-complet $\frac{\sqrt{A} + I}{D}$ une valeur déjà trouvée, il est clair que les quotiens ou termes de la fraction continue doivent être les mêmes et dans le même ordre que ceux qu'on a déjà obtenus ; donc la fraction continue qui exprime $\sqrt{A}$ sera composée (au moins après quelques termes) d'une période constante qui se répétera à l'infini, comme on l'a déjà vu dans un cas particulier, n°. 28.

(31) Il s'agit présentement de déterminer le point précis où commence la période. Nous supposerons que cette période est $\mu, \mu', \mu'' \ldots \omega$, et nous désignerons à l'ordinaire la suite des quotiens, et celle des fractions convergentes qui leur répondent jusqu'au commencement de la seconde période, comme il suit :

Quotiens a, α, ϵ, γ..... λ, μ, μ', μ''..... ω, μ, μ', μ''.. ω, &c.

Fract. converg. $\frac{1}{0}$, $\frac{a}{1}$..... $\frac{P''}{q''}$, $\frac{P}{q}$..... $\frac{P^{\circ}1}{q^{\circ}1}$, $\frac{P1}{q1}$.....

Soient en même tems les valeurs correspondantes du quotient-complet

$$\frac{\sqrt{A}}{1}, \frac{\sqrt{A}+a}{b} \ldots\ldots \frac{\sqrt{A}+I^{\circ}}{D^{\circ}}, \frac{\sqrt{A}+I}{D} \ldots\ldots \frac{\sqrt{A}+I^{\circ}1}{D^{\circ}1}, \frac{\sqrt{A}+I}{D} \ldots\ldots$$

on aura d'abord, par ce qui a été démontré, $A - I^{\circ} = DD^{\circ}$, et $A - I^{\circ} = DD^{\circ}1$, ce qui donne $D^{\circ}1 = D$, on aura aussi $I = \lambda D^{\circ} - I^{\circ}$ et $I = \omega D^{\circ}1 - I^{\circ}1$, d'où l'on tire $\frac{I - I^{\circ}1}{D} = \lambda - \omega$.

Mais d'un autre côté, l'équation $qI + q^{\circ}D = p$, donne $I = \frac{p}{q} - \frac{q^{\circ}D}{q}$; et puisque $\frac{p}{q}$ est une valeur approchée de $\sqrt{A}$, on doit avoir $\frac{p}{q} = a +$ une fraction $\frac{r}{q}$, d'où résulte

$$a - I = \frac{q^{\circ}D - r}{q};$$

donc à cause de $q^{\circ} < q$, on aura $a - I < D$; on aura semblablement $a - I^{\circ} < D^{\circ}$, $a - I^{\circ}1 < D^{\circ}1$; donc à plus forte raison $I^{\circ} - I^{\circ}1 < D^{\circ}$. Mais on a trouvé $\frac{I^{\circ} - I^{\circ}1}{D^{\circ}} =$ à l'entier $\lambda - \omega$, donc il faut que cet entier soit zéro; donc on aura $I^{\circ} = I^{\circ}1$ et $\lambda = \omega$.

On démontrera de même que le quotient qui précède λ est égal à celui qui précède ω, et ainsi de suite jusqu'au quotient α; de sorte que le quotient α est celui qui revient le premier, et qui doit commencer la période.

(32) Cela posé, on peut représenter ainsi la série des quotiens et celle des fractions convergentes qui leur répondent dans le développement de $\sqrt{A}$.

Quotiens..... a; α, ϵ.... λ, μ; α, ϵ,.. λ, μ; α, ϵ,... λ, μ; &c.

Fract. converg. $\frac{1}{0}, \frac{a}{1}, \ldots\ldots \frac{p^{\circ}}{q^{\circ}}, \frac{p}{q}, \frac{p'}{q'}, \ldots\ldots \frac{p^{\circ}1}{q^{\circ}1}, \frac{p1}{q1}, \frac{p'1}{q'1}, \ldots\ldots\ldots$

Dans cette disposition, $\frac{p}{q}$ est la fraction convergente qui répond au dernier quotient μ de la première période $\alpha, \epsilon \ldots \lambda, \mu$; soit z le quotient-complet correspondant, on aura $z - \mu = \sqrt{A} - a$, ou $z = \mu - a + \sqrt{A}$, et il en résultera, suivant le principe ordinaire,

$$\sqrt{A} = \frac{pz + p'}{qz + q'} = \frac{p\sqrt{A} + p(\mu - a) + p'}{q\sqrt{A} + q(\mu - a) + q'};$$

ce qui fournit les deux équations

$$p(\mu - a) + p' = Aq$$
$$q(\mu - a) + q' = p.$$

La seconde équation donne $\mu - a + \frac{q'}{q} = \frac{p}{q}$, d'où il suit que $\mu - a$ est le plus grand entier compris dans $\frac{p}{q}$; cet entier est égal à a, ainsi on a $\mu - a = a$, ou $\mu = 2a$. En même temps, puisque $q' = p - aq$, il s'ensuit que la série des quotiens $\alpha, \epsilon, \ldots \theta, \lambda$ qui précèdent μ est symmétrique (n°. 11), car $\frac{p - aq}{q}$ est l'une des fractions convergentes vers $\sqrt{A} - a$, quantité égale à la fraction continue $\frac{1}{\alpha + \frac{1}{\epsilon + \text{\&c.}}}$, et cette fraction convergente est précédée de $\frac{p' - aq'}{q'}$; donc puisqu'on a $q' = p - aq$, il faut que la période $\alpha, \epsilon, \ldots \theta, \lambda$ soit identique avec son inverse $\lambda, \theta \ldots \epsilon, \alpha$. Et de toutes ces remarques, il suit que les quotiens provenans du développement de $\sqrt{A}$ procèdent suivant cette loi :

$$a; \alpha, \epsilon, \gamma \ldots \gamma, \epsilon, \alpha, 2a; \alpha, \epsilon, \gamma \ldots \gamma, \epsilon, \alpha, 2a; \text{\&c.}$$

loi qui deviendroit encore plus régulière, si le premier quotient étoit $2a$ ou zéro; c'est-à-dire s'il s'agissoit du développement de $\sqrt{A} \pm a$.

Il est important d'observer, que toute fraction convergente $\frac{p}{q}$, qui répond au quotient $2a$ dans une période quelconque, est telle qu'on a $p' - Aq' = \pm 1$. Car lorsque le quotient $\mu = 2a$, l'équation $I' + I = D\mu$, où I et I' ne peuvent excéder a (n°. 30), donnera nécessairement $I = I' = a$, et $D = 1$, donc l'équation

$$(pq' - p'q)$$

$(pq' - p'q)D = p^2 - Aq^2$, devient $p^2 - Aq^2 = \pm 1$, savoir $+1$, si $\frac{p}{q}$ est $> \sqrt{A}$, et -1 dans le cas contraire.

Puisque le quotient $2a$ se trouve nécessairement dans le développement de $\sqrt{A}$, il s'ensuit donc que l'équation $x^2 - Ay^2 = \pm 1$ est toujours résoluble (au moins avec le signe $+$), quel que soit le nombre A, pourvû qu'il ne soit pas un quarré parfait ; et on voit en même temps qu'il y aura une infinité de solutions de cette équation, puisque le quotient $2a$ se répète une infinité de fois dans les périodes successives.

Au reste, si le nombre des termes de la période $\alpha, \epsilon \ldots \epsilon, \alpha, 2a$ est pair, toutes les fractions qui répondent au quotient $2a$ dans les diverses périodes, seront plus grandes que $\sqrt{A}$, et ainsi dans ce cas, ces fractions ne satisferont qu'à l'équation $x^2 - Ay^2 = +1$. Mais si le nombre de termes de la période est impair, alors la première fraction qui répond au quotient $2a$ sera plus petite que $\sqrt{A}$, la seconde plus grande, et ainsi alternativement ; de sorte que dans ce cas, l'équation $x^2 - Ay^2 = -1$ sera résoluble aussi bien que l'équation $x^2 - Ay^2 = +1$, la première par les fractions convergentes de rang impair, la seconde par celles de rang pair.